



INTRODUCTION AU LANGAGE SysML

SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE

Compétences :

- ☐ Décrire le besoin et les exigences.
- ☐ Traduire un besoin fonctionnel en exigences.
- ☐ Qualifier et quantifier les exigences.
- ☐ Définir les éléments influents du milieu extérieur.

On s'intéresse à un système de vidéosurveillance équipant par exemple parkings, commerces, ou résidences.

Plusieurs caméras (ou autres capteurs) permettent de détecter des intrus, puis d'envoyer une alerte. Des écrans associés à un logiciel de vidéosurveillance, permettent au personnel de visualiser les scènes filmées par les caméras.



1 DIAGRAMME DES EXIGENCES

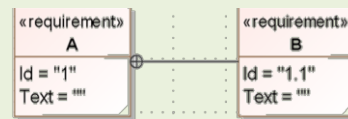
Ebaucher un diagramme des exigences pour le système de vidéosurveillance à partir des éléments suivants :

- **E1.1** : Le système doit pouvoir détecter des intrus 24h/24, 7j/7.
- **E1.2** : Le système doit pouvoir détecter des intrus dans n'importe quelles conditions météorologiques.
- **E1.3** : Le système doit utiliser des caméras pour détecter les intrus.
- En effet, l'étude de faisabilité XYZ a montré que l'utilisation de caméras est le moyen le plus rentable de vérifier les exigences **E1.1** et **E1.2**.
- La spécification du système contient les exigences **E1.1** et **E1.2**

Il est possible d'ajouter des liens entre les exigences appelées « Relations ». Voici les principales :

L'inclusion

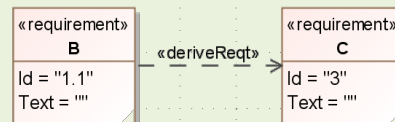
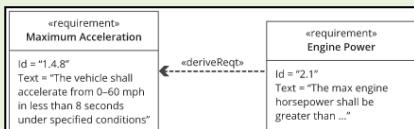
Signifie que l'exigence A contient l'exigence B (la satisfaction de B est nécessaire à celle de A)



La dérivation (« deriveReq »):

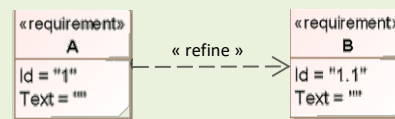
Signifie que l'exigence B a été identifiée comme un moyen de satisfaire l'exigence C. Cette relation permet de spécifier le moyen de satisfaire l'exigence.

Exemple de dérivation :



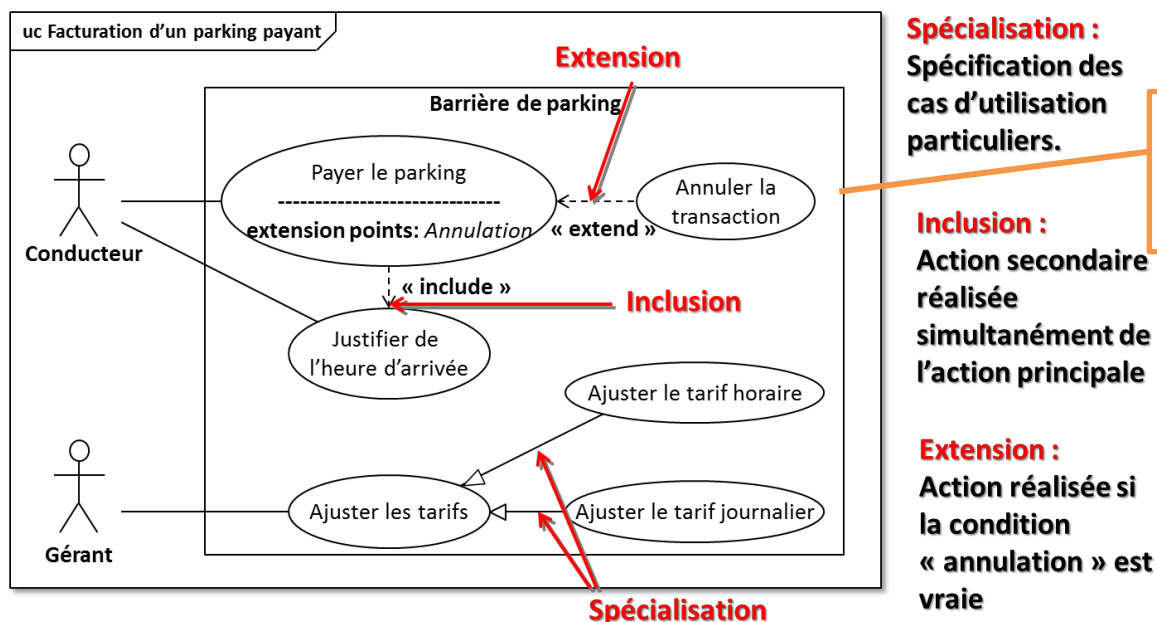
Le raffinement (« refine »)

Le raffinement permet de préciser une exigence. A affine B, c'est-à-dire que A apporte une précision/donnée quantitative supplémentaire à B.

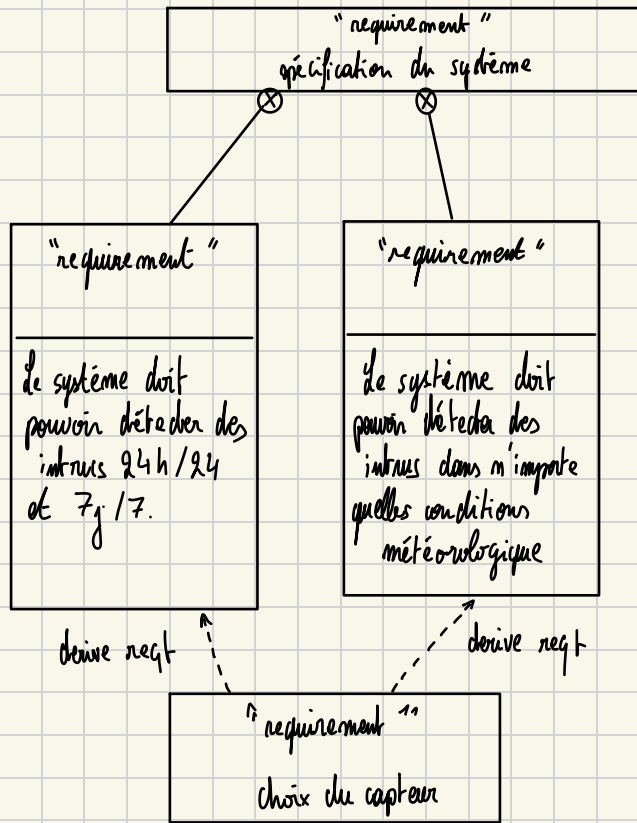


2 DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

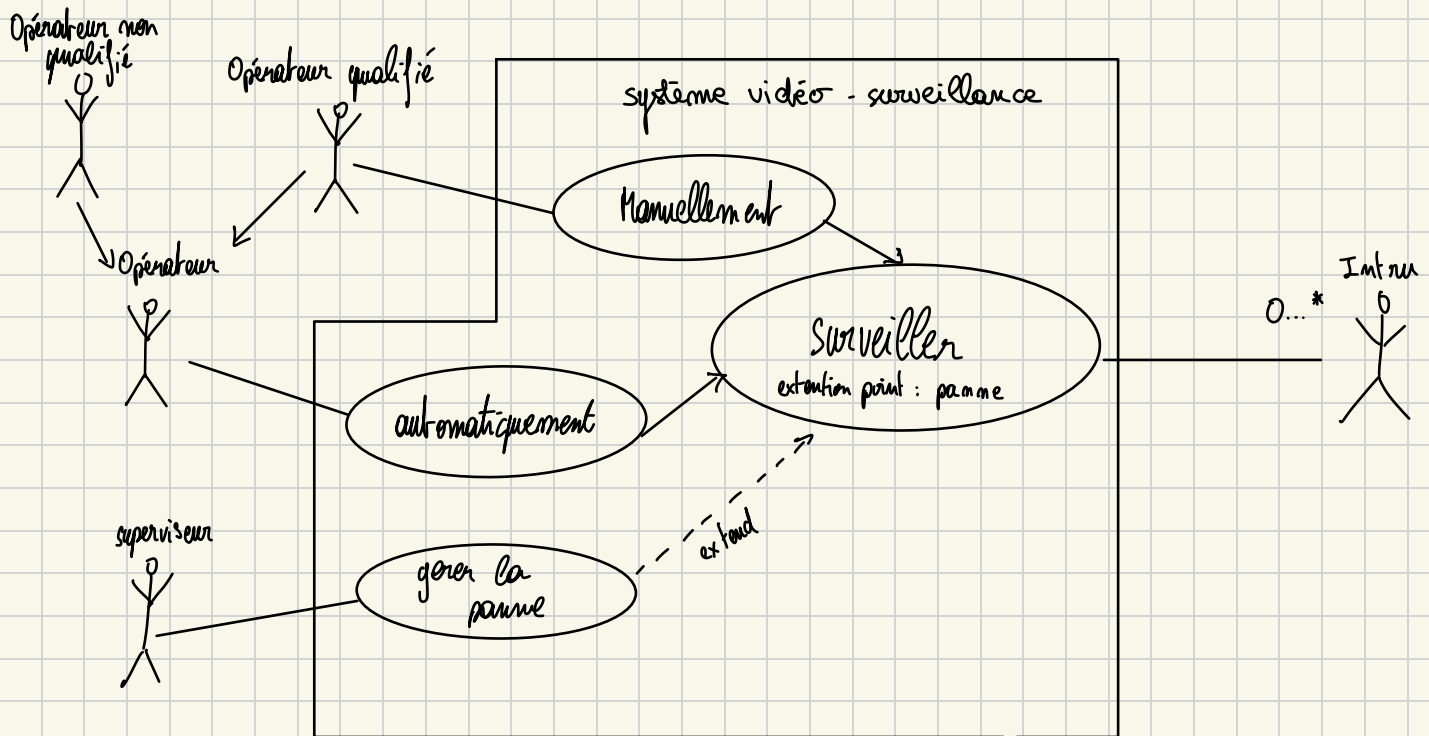
Voici ci-dessous : un exemple de diagramme de cas d'utilisation pour un système parking payant :



req exigences vidéosurveillance (système)



uc système vidéo surveillance



Ebaucher un diagramme des cas d'utilisation du système de video-surveillance :

- **Acteurs :**
 - **opérateur**, pouvant être **qualifié** ou **non qualifié**
 - **Intrus** (la multiplicité s'indique par 0..* à côté de l'acteur)
 - **superviseur**
- **Cas d'utilisation :**
 - **surveiller**, soit **automatiquement** soit **manuellement**
 - **gérer la panne**
- **Règles :**
 - **Surveiller** implique toujours au moins un **opérateur**, et éventuellement un ou plusieurs **intrus**
 - Tout **opérateur** peut **surveiller automatiquement**
 - Seul un **opérateur qualifié** peut **surveiller manuellement**
 - Une **panne** peut survenir lorsqu'on surveille, et le **superviseur** (il y en a un seul) doit alors **gérer la panne**

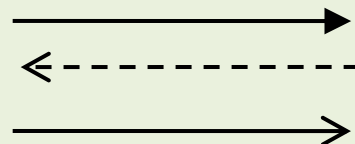
3 LE DIAGRAMME DE SEQUENCE

Construire un diagramme de séquence représentant l'interaction suivante entre un acteur « Opérateur Qualifié » ayant le rôle de garde, et le système :

- le garde envoie une *Alerte Intrusion* au **:Système** et attend confirmation ;
- le **:Système** déclenche une interaction interne synchrone *Sonner l'alarme*, obtient une confirmation interne *Alarme déclenchée*, puis répond *Alerte confirmée* au garde ;
- ensuite :
 - si l'on est en mode automatique, le garde envoie un message *Suivre la trace* au **:Système**, sans attendre de réponse ;
 - si l'on est en mode manuel, le garde envoie simultanément les messages *Régler l'inclinaison horizontale* et *Régler l'inclinaison verticale* au **:Système**, sans attendre de réponse.

Les **messages** entre les acteurs peuvent être de 3 catégories :

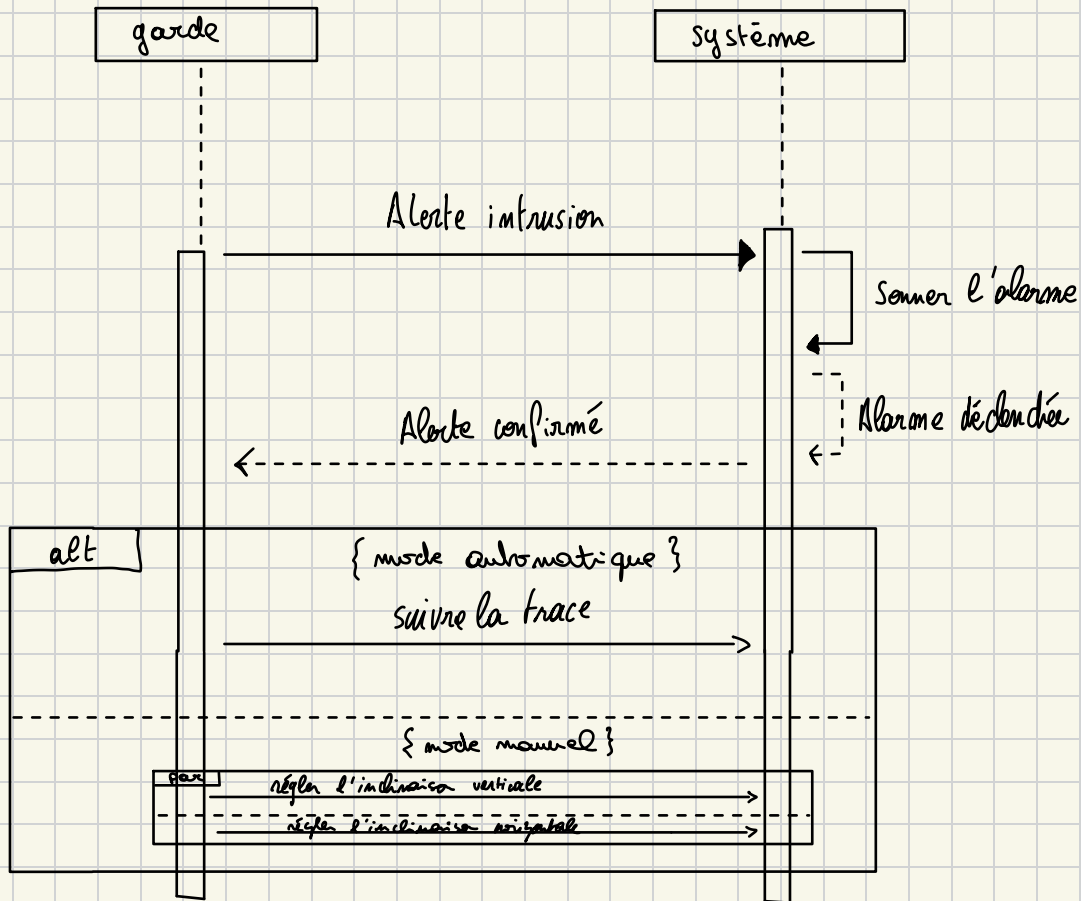
- synchrones : l'expéditeur attend une réponse
- réponse
- asynchrones : l'expéditeur n'attend pas de réponse

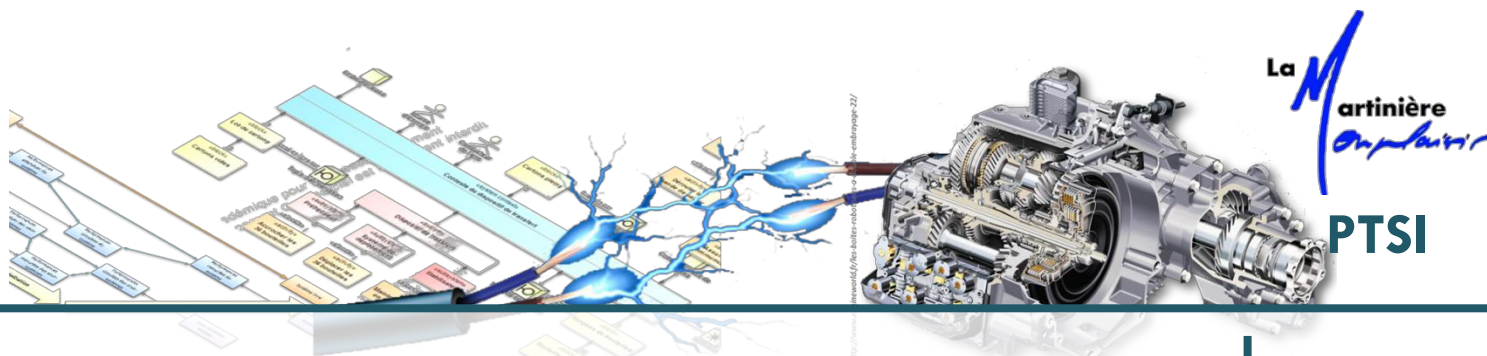


On trouve aussi le message réflexif pour une interaction interne :



seq surveiller (système)





CYCLE 1

DECOUVERTE DES SYSTEMES PLURITECHNOLOGIQUES

INTRODUCTION AUX GRANDEURS PHYSIQUES

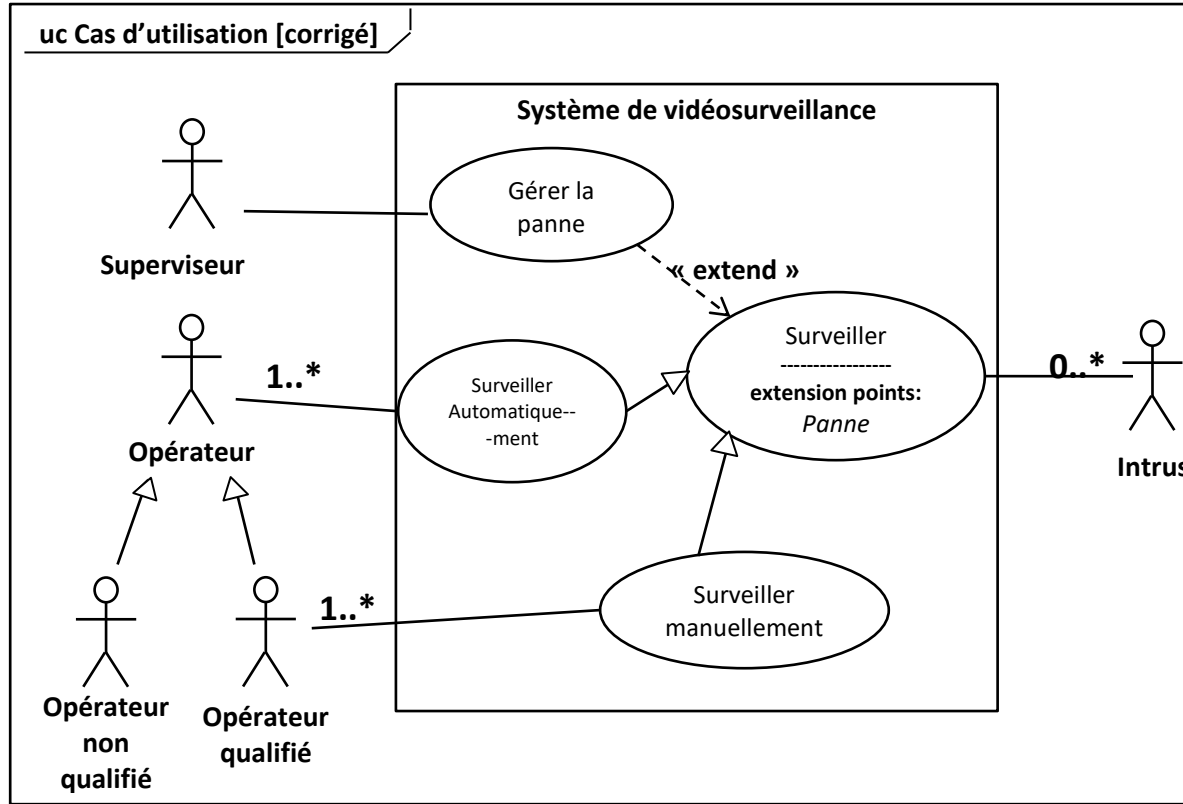
COURS

CHAPITRE 0

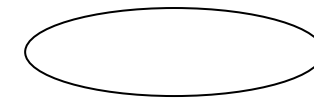
ANALYSE D'UN SYSTEME PLURITECHNOLOGIQUE

ANNEXE : SYNTAXE SYSML

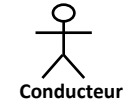
DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION (Use Case) (uc)



LIENS AVEC D'AUTRES DIAGRAMMES



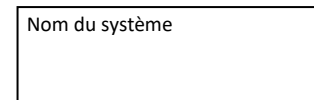
Cas d'utilisation



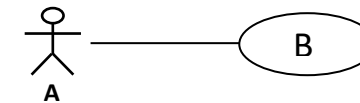
Acteur



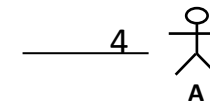
Autres pictogrammes possibles pour acteurs



Frontière du système

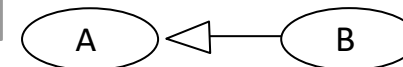


Association
« L'acteur A participe à B »

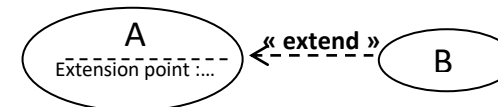


Multiplicité : indique le nombre d'acteurs participant
Ex : 0..5 indique de 0 à 5
1..* indique ≥ 1

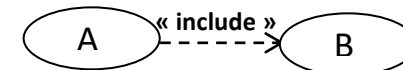
LIENS ENTRE CAS D'UTILISATIONS



Spécialisation/généralisation :
Spécification des cas d'utilisation particuliers.
« B est une spécialisation de A, et héritera des propriétés de A »

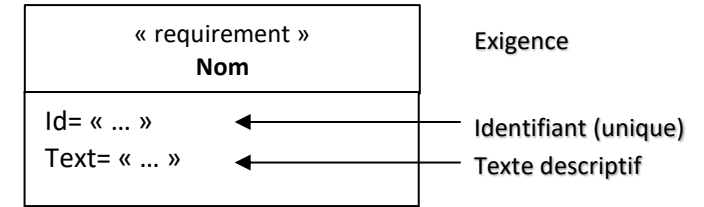
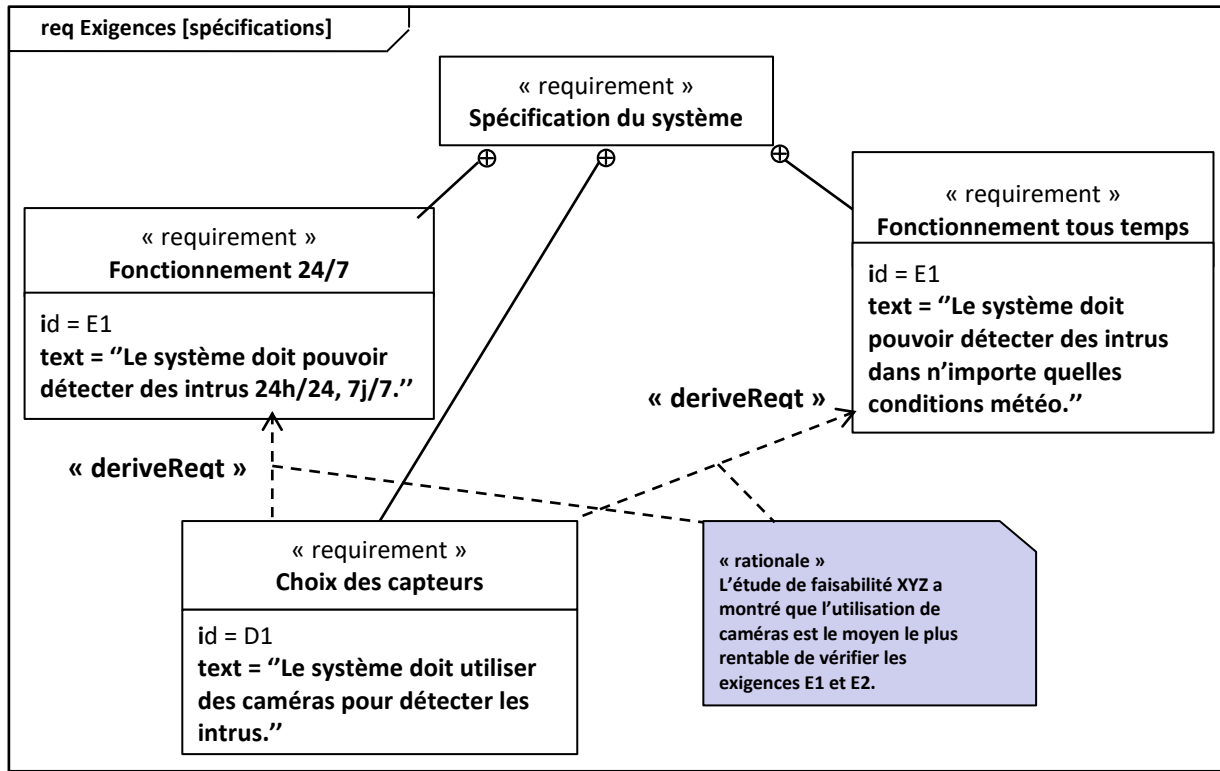


Extension :
Action réalisée si la condition donnée dans extension point est vraie
« B étend A »

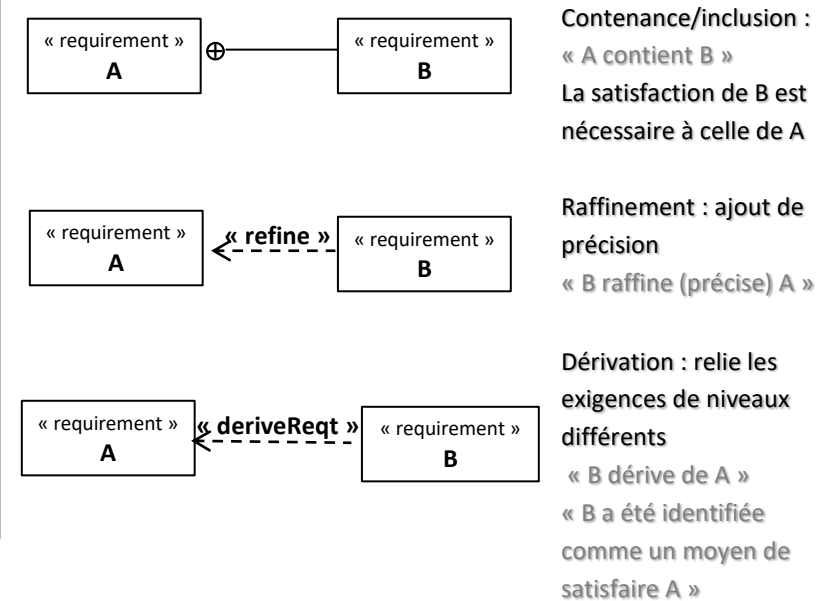


Inclusion :
Action secondaire réalisée simultanément de l'action principale
« A incorpore (inclue) obligatoirement B »

DIAGRAMME D'EXIGENCES (requirement) (req)

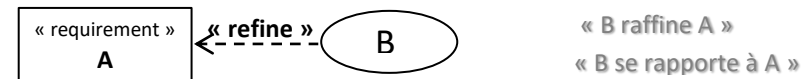


LIENS ENTRE EXIGENCES



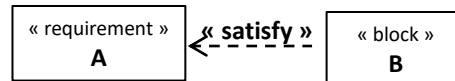
LIENS AVEC D'AUTRES DIAGRAMMES

Exigence – élément comportemental (cas d'utilisation ; diagramme d'état)

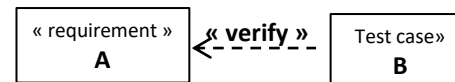


Satisfaction : « les propriétés réalisées de B sont conformes à A »

Exigence – Bloc d'architecture

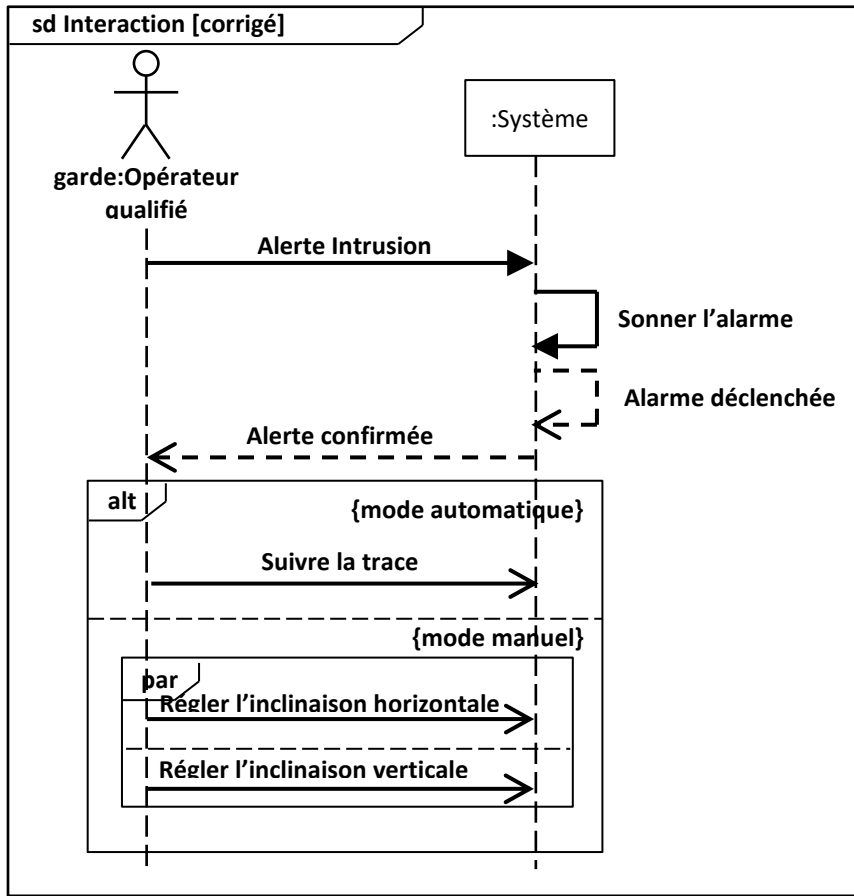


Exigence – Cas de test

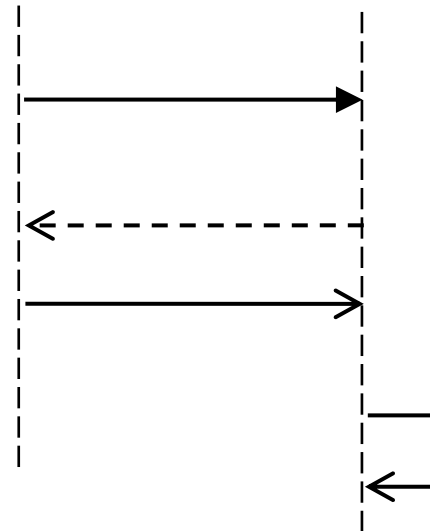


Vérification: « B offre un moyen de savoir si A est réalisée ou non »

DIAGRAMME DE SEQUENCE (sd)



TYPES DE MESSAGES



Message synchrone

Message qui demande une réponse

Réponse

Message asynchrone

Message qui ne demande pas de réponse

Message réflexif asynchrone

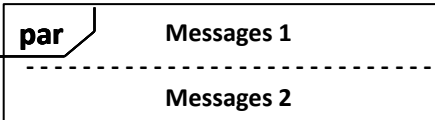
Interaction interne

FRAGMENTS COMBINES



Appel d'une autre interaction

(Avec les mêmes participants)



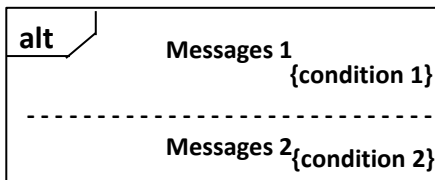
Exécution parallèle

Les 2 fragments s'exécutent de manière simultanée



Optionnel

Le fragment ne s'exécute que si la condition fournie est vraie ;



Branchement conditionnel

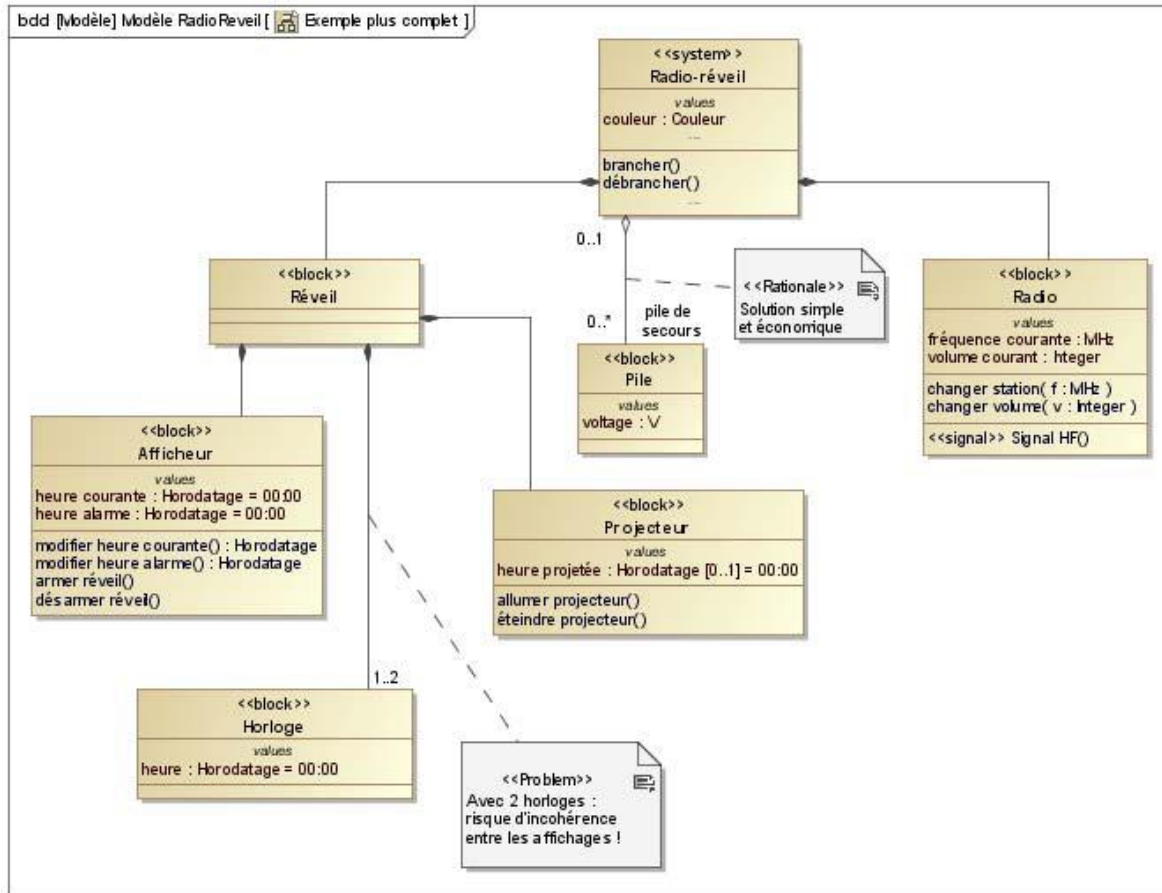
Seul le fragment possédant la condition vraie s'exécutera. Attention : seule l'une des conditions doit être vraie à la fois.



Boucle

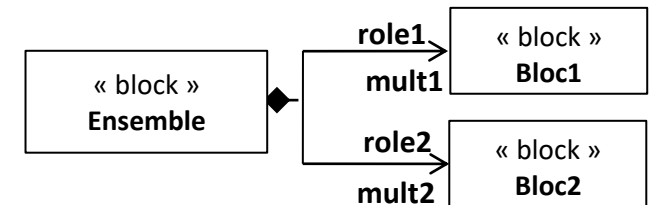
Le fragment s'exécute plusieurs fois. La condition de garde explicite la fin de la boucle

DIAGRAMME DE DEFINITION DES BLOCS (bdd)

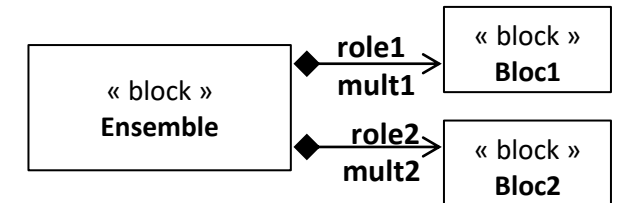


LIENS ENTRE BLOCS

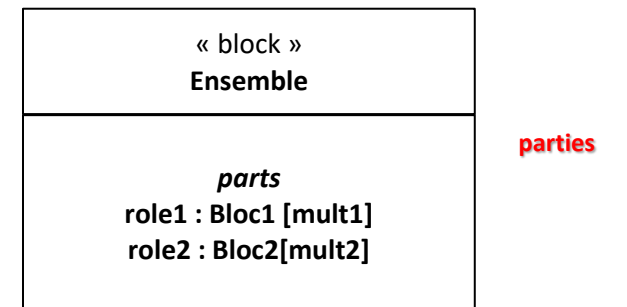
Relations d'appartenance avec rôles et multiplicités



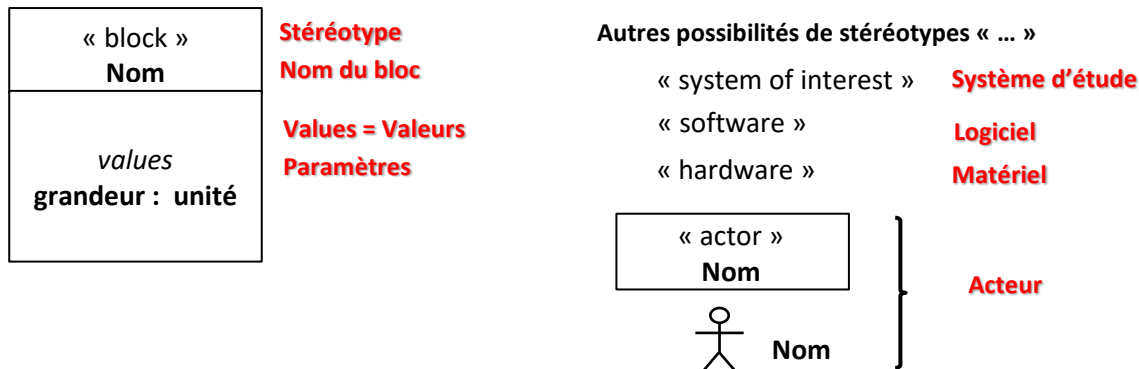
ou



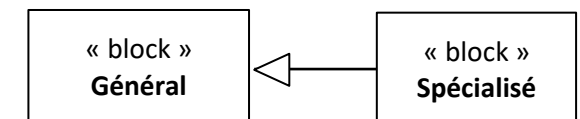
ou



BLOC (classe de modèles de composants)



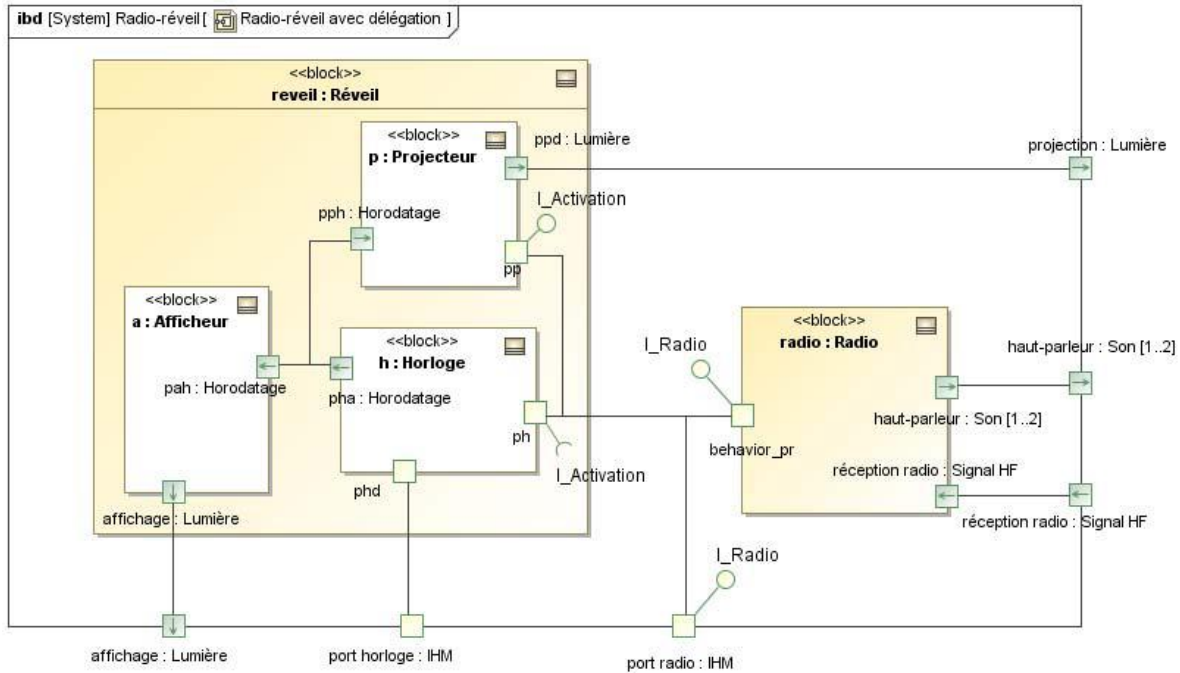
Relations de spécialisation



Le bloc spécialisé :

- hérite de toutes les propriétés du bloc général
- peut éventuellement en posséder d'autres

DIAGRAMME DES BLOCS INTERNES (ibd)



Exemple issu de livre de Pascal Roques : « SysML par

rôle:Bloc

Instance d'un bloc contenu
(modèle de composant)

:Bloc1

:Bloc2

Connecteur (association)

:Bloc1

:Flux

:Bloc2

Flux avec nom

PORTS : transfert d'énergie ou matière ou info



Port de flux entrant

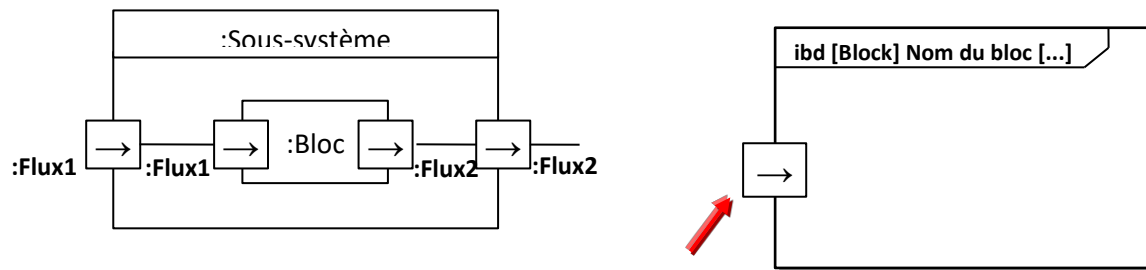


Port de flux sortant



Port de flux entrant et
sortant (bidirectionnel)

SYSTEMES IMBRIQUES : délégation des ports



Port de flux
appartenant au
bloc contenant